ЗАДАЧА 1. ПОДСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА МЕСЯЦ

Айшат ведет учет своих расходов в заметках телефона. В конце месяца она хочет быстро узнать, сколько денег она потратила. Давайте поможем Айшат посчитать ее расходы.

Ваша задача – написать функцию, которая принимает массив целочисленных чисел и возвращает сумму всех этих чисел.

Условия входных данных:

- Массив целых положительных чисел
- Массив может быть пуст (если трат не было)

Условия выходных данных:

- Целое число

Например:

Входные данные:

[1500;1900;2200;4300;1900;2300;300;900;5000;2300]

Выходные данные:

22600

Входные данные:

[]

Выходные данные:

0

Входные данные:

[555;1200;10000]

Выходные данные:

11755

ЗАДАЧА 2. ОБРАБОТКА ТЕКСТА ОПРОСА

В центре Грозного сотрудник из ЧГТРК взял интервью у молодого человека по имени Магомед для телепрограммы «Мой родной чеченский язык». Интервью проводилось на чеченском языке, и его результаты были автоматически преобразованы из аудио в текст. У Магомеда такая привычка, что при разговоре на чеченском языке, когда он начинает предложение часто используют слово «ну» из русского языка.

Ваша задача — написать функцию, которая принимает на вход текст (строку) и удаляет из него все вхождения слова «ну», сохраняя пробелы и порядок слов.

Условия входных данных:

- Входная строка состоит только из строчных букв.
- Входная строка никогда не является пустой
- Слово «ну» может встречаться в начале, в середине, в конце или подряд несколько раз.
- В строке нет знаков препинания, только пробелы между словами

Условия выходных данных:

- Строка без слов «ну», но с сохранением исходного порядка слов и пробелов

Например:

Входные данные:

ну нохчийн мотт хаъ ма бези ну и ца хиъч эхь ду аьл хет сунам

Выходные данные:

нохчийн мотт хаъ ма бези и ца хиъч эхь ду аьл хет сунам

Входные данные:

ну ну изам керла доккхар дар

Выходные данные:

изам керла доккхар дар

ЗАДАЧА 3. ПРОВЕРКА НА ПАЛИНДРОМ

В любом языке встречаются слова палиндромы. Палиндром — это слово, одинаково читающийся как справа налево, так и слева направо. Например, в Чечне не редко у женщин встречается имя Аза. Имя Аза с обеих сторон читается одинаково и поэтому тоже является палиндромом (Аза, азА).

Ваша задача — написать функцию, которая принимает на вход текст (строку) и проверяет, является ли заданная строка палиндромом. Если да то функция возвращает «true», если нет – то «false».

Условия входных данных:

- Входная строка может состоять из любых букв (строчных и заглавных).
- Входная строка — это всегда только одно слово без пробелов
- Входная строка никогда не является пустой и всегда больше одной буквы

Условия выходных данных:

- true или false

Входные данные:

аза

Выходные данные:

true

Входные данные:

Али

Выходные данные:

false

Входные данные:

ЗакАз

Выходные данные:

false

ЗАДАЧА 4. СОРТИРОВКА ПО ЧАСТОТЕ

В центре Грозного проходил фестиваль «Национальная еда» в котором принимали участие люди разного возраста. Небольшая группа студентов решила сделать социальный опрос и узнать возраст собравшихся людей. К концу дня они собрали все записи и передали своему знакомому приятелю по имени Висхан. Висхан должен отсортировать эти данные по частоте появления возраста. К примеру, если людей с возрастом 28 лет было – 2 чел., 19 лет было – 5 чел., 33 года – 3 чел., то сортированный массив будет выглядит так – [19;19;19;19;19;33;33;33;28;28].

Ваша задача — написать функцию, которая принимает на вход массив целых чисел (возраст) и сортирует его по частоте появления элементов (от наибольшей к наименьшей частоте). Если частота одинаковая, сортируйте по значению элемента (от большего к меньшему).

Условия входных данных:

- Массив целых положительных чисел
- Гарантируется, что входной массив не пуст.

Условия выходных данных:

- Отсортированный массив целых чисел

Входные данные:

[19;19;33;33;19;19;33;28;19;28].

Выходные данные:

[19;19;19;19;19;33;33;33;28;28]

Входные данные:

[2; 3; 3; 2; 7]

Выходные данные:

[3; 3; 2; 2; 7]

ЗАДАЧА 5. ФУТБОЛЬНАЯ ВОЛНА

В Чеченской Республике есть свой футбольный клуб "Ахмат". Порой на арене в поддержку клуба запускается волна. Волна в футболе - это пример метахронного ритма, достигаемого в переполненном стадионе, когда последовательные группы зрителей кратковременно встают, кричат и поднимают руки. Сразу после того, как зритель вытягивается на полную высоту, он возвращается в обычное сидячее положение.

Ваша задача — создать функцию, которая превращает строку в "волну". Вам будет передана строка, и вы должны вернуть эту строку в виде массива, где заглавная буква обозначает «человека, который встал».

К примеру: волна =>["Волна", "вОлна", "воЛна", "волНа", "волнА"]

Условия входных данных:

- Входная строка всегда будет состоять из строчных букв, но может быть пустой.
- Если символ в строке является пробелом, пропустите его, как если бы это было пустое место.

Условия выходных данных:

- Массив состоящий из строк

Например:

Входные данные:

ахмат

Входные данные:

["Ахмат", "аХмат", "ахМат", "ахмАт", "ахмаТ"]

Входные данные:

Ахмат вперед

Входные данные:

['Ахмат вперед', 'аХмат вперед', 'ахМат вперед', 'ахмАт вперед', 'ахмаТ вперед', 'ахмат Вперед', 'ахмат вПеред', 'ахмат впЕред', 'ахмат впеРед', 'ахмат вперЕд', 'ахмат впереД']

ЗАДАЧА 6. РЕДКОЕ ИМЯ

Парень по имени Дени решил найти самое редкое имя в Висаитовском районе. В течение дня он записывал в блокнот своего телефона имена прохожих в порядке их появления. К концу дня у него накопился длинный список имен, и он захотел определить, какое из них встречалось реже всего.

Ваша задача — написать функцию, которая принимает на вход массив строк (имен) и возвращает строку, содержащую самое редкое имя.

Условия входных данных:

- Массив строк (имена), где каждое имя приведено в том порядке, в котором оно было записано в блокнот.
- Имена всегда начинаются с заглавной буквы
- Гарантируется, что входной массив не пуст.

- Если несколько имен встречаются с одинаковой минимальной частотой, вернуть первое из них (по алфавитному порядку).

Условия выходных данных:

- Строка (самое редкое имя в списке)

Например:

Входные данные:

["Адам", "Мохьмад", "Алам", "Мохьмад", "Адам", "Мохьмад"]

Выходные данные:

Алам

Входные данные:

["Шамиль", "Адам", "Адам", "Мохьмад", "Тимур", "Мохьмад", "Адам", "Мохьмад"]

Выходные данные:

Тимур

ЗАДАЧА 7. ПРОВЕРКА ПАРОЛЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

Исмаил устроился работать в крупную IT-компанию в Грозном, занимающуюся кибербезопасностью. В первый же день на работе он услышал историю о том, как один сотрудник выбрал слишком простой пароль (123456) и его аккаунт был взломан.

После этого Исмаил решил написать собственную программу, которая будет помогать людям проверять надежность их паролей. Он хочет, чтобы программа анализировала введенный пароль и давала ему оценку от 1 до 5, чтобы пользователи понимали, насколько безопасен их пароль.

Ваша задача – написать функцию, которая принимает пароль в виде строки, анализирует его надежность и возвращают оценку в виде целого числа.

Критерии проверки на надежность:

1 балл: Длина пароля менее 6 символов (очень слабый).

2 балла: Пароль состоит только из цифр или только из букв (слабый).

3 балла: Пароль содержит и буквы, и цифры, но не включает специальные символы (средний).

4 балла: Пароль содержит буквы, цифры и хотя бы один специальный символ «#» (хороший).

5 баллов: Пароль имеет длину более 12 символов и содержит буквы, цифры и хотя бы один специальный символ «#» (отличный).

Условия входных данных:

- Входная строка состоит как минимум из 5 символов
- Входная строка состоит из английских букв

Условия выходных данных:

- Целое число от 1 до 5

Например:

Входные данные: "12345"

Выходные данные: 1

Входные данные: "qwerty"

Выходные данные: 2

Входные данные: "Chechen95"

Выходные данные: 3

Входные данные: "Islam#2001#Secure#"

Выходные данные: 5

Входные данные: "com13#"

Выходные данные: 4

ЗАДАЧА 8. ТАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Описание: Два друга, Ахмед и Мухаммад, решили обменяться сообщениями на уроке, но они хотят, чтобы их сообщения никто не мог прочитать. Для этого они придумали простой способ шифрования: каждую букву в своем сообщении они заменяют на следующую букву чеченского алфавита. Если заменяемая буква в слове является последней буквой алфавита, то она заменяется первой буквой алфавита. Пробелы в сообщении остаются без изменений.

Чеченский алфавит составлен на русской графической основе, в нем 49 букв. Из них 15 двойных букв (аь, г1, кх, къ, к1, оь, п1, т1, уь, хь, х1, ц1, ч1, юь, яь) и одна буква часто обозначается как «1».

chechen_alphabet_lower = [

"а", "аь", "б", "в", "г", "г1", "д", "е", "ё", "ж", "з", "и", "й", "к", "кх", "къ", "к1", "л", "м", "н", "о", "оь", "п", "п1", "р", "с", "т", "т1", "у", "уь", "ф", "х", "хь", "х1", "ц", "ц1", "ч", "ч1", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "юь", "я", "яь", "1"]

Ваша задача – написать функцию, которая принимает строку (сообщение) и возвращает строку в зашифрованном виде.

Условия входных данных:

- Строка, содержащая сообщение, состоит из строчных букв чеченского алфавита и пробелов, длина которого не превышает 500 символов.
- Строка может быть и пустой

Условия выходных данных:

- Строка, содержащее зашифрованное сообщение

Примечания:

Пробелы и знаки препинания не должны изменяться.

Например:

Входные данные:

"хьо мух ву?"

Выходные данные:

"х1оь нуьхь гуь?

Входные данные:

"дик ву!"

Выходные данные:

"ейкх гуь!

Входные данные:

""

Выходные данные:

""

Входные данные:

"ахь 1амина, я ца йина?"

Выходные данные:

" Ах1 ааьнйоаь, яь ц1аь кйоаь?"